

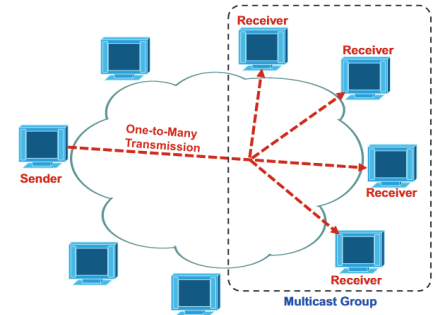
RX - Multicast

David Darras

Date de création : 11/02/2025
Dernière modification : 13/03/2025

1 Notions préliminaires

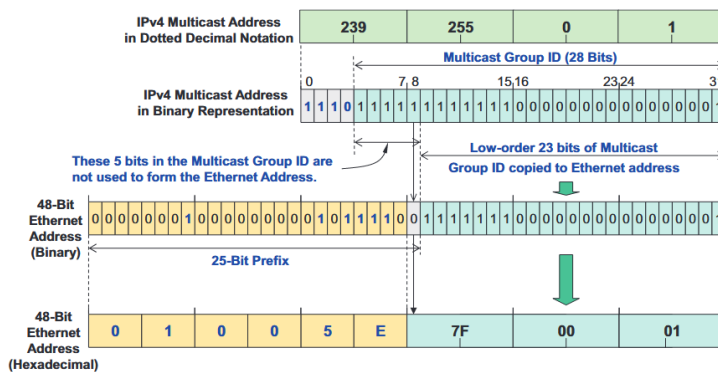
- **Utilité** : Le **multicast** (ainsi que le broadcast) offre deux services : **envoyer un paquet à plusieurs stations** et **solliciter/découvrir un serveur**. Il permet de **réduire le nombre de paquets** envoyés sur le réseau et est largement utilisé pour les vidéoconférences, le streaming, les applications interactives, les jeux en ligne, etc., en s'appuyant sur le protocole de transport UDP.
- **Multicast vs Broadcast** : En broadcast, le paquet ne peut pas traverser les routeurs, et toutes les stations du réseau local traitent le paquet reçu en le transmettant à la couche logicielle supérieure. En revanche, en multicast, seuls les nœuds ayant rejoint le groupe traitent les paquets. Le filtrage s'effectue au niveau de la couche 2 (matérielle), ce qui est plus performant.



- **Adresses Multicast** : La plage d'adresses IP pour le multicast s'étend de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Pour que les paquets soient traités directement au niveau de la couche matérielle, l'IANA a alloué la plage d'adresses MAC de 01:00:5e:00:00:00 à 01:00:5e:7f:ff:ff pour le multicast. Ainsi, le mappage suivant est réalisé.

Remarque : 2^{28} adresses IP sont disponibles, contre seulement 2^{23} adresses MAC. Par conséquent, $2^{28}/2^{23} = 2^5 = 32$ adresses IP partagent la même adresse MAC. Par exemple, les adresses IP 224.128.64.32 et 224.0.64.32 sont toutes deux mappées sur l'adresse MAC 01:00:5e:00:40:20. En cas de faux positif, le paquet sera transmis à la couche logicielle, qui se chargera de le filtrer en utilisant l'adresse IP complète.

Attention : Certaines adresses IP multicast sont réservées à des usages spécifiques comme l'ensemble des mrouteurs, à des protocoles tels que RIP, OSPF, etc.



```
bool IsUnicastAddress(const u8 mac[6]) { return (mac[0] & 1) == 0; }
bool IsMulticastAddress(const u8 mac[6]) { return (mac[0] & 1) == 1; }

void MapIPtoMAC(const u8 ip[4], u8 mac[6])
{
    mac[0] = 0x01, mac[1] = 0x00, mac[2] = 0x5e;
    mac[3] = ip[1] & 0b01111111, mac[4] = ip[2], mac[5] = ip[3];
}

///< (Décimal pointé) (Hexadécimale)
///< 224.132.6.17 -> 01:00:5e:04:06:11
```

- On appelle **mrouteurs** (MR), les routeurs capables de gérer les groupes et les paquets multicast. Attention, tous les routeurs sur Internet ne peuvent pas gérer le multicast. Par conséquent, pour acheminer un paquet multicast, les mrouteurs encapsulent les données et utilisent des routeurs classiques pour transmettre les données vers d'autres mrouteurs. On parle alors de **tunnel**.

2 Multicast en local avec IGMP (*Internet Group Management Protocol*)

1. Une station A rejoint dynamiquement le groupe multicast d'adresse : 225.13.8.2. Elle émet un paquet IGMP *Membership Report* (type=0x12 (IGMPv1) / 0x16 (IGMPv2)) contenant l'adresse multicast, un temps maximal (souvent $T = 100$, correspondant à 10 secondes), un TTL=1 pour éviter que le paquet ne quitte le réseau, et l'adresse MAC de destination 01:00:5e:0d:08:02.

2. Si le paquet arrive sur un hub, il est répété sur tous les ports (à l'exception du port émetteur). En revanche, les ponts/switchs utilisent l'**IGMP snooping** pour apprendre l'emplacement des stations ou des routeurs intéressés par un groupe et ne répètent les paquets que sur les ports appropriés. Cela permet d'éviter d'inonder le réseau, d'optimiser l'utilisation de la bande passante et d'améliorer la sécurité.
3. Sur IGMPv2, lorsque le paquet arrive au routeur, l'entrée (225.13.8.2, timer=rand(0, 0.1*T)) est ajoutée à son cache. À l'expiration du timer, un paquet IGMP *Membership Query* est envoyé sur l'adresse de groupe 225.13.8.2 pour vérifier qu'au moins une machine appartient toujours au groupe.

Sur IGMPv1, toutes les minutes, le routeur envoie un paquet à l'adresse 224.0.0.1 (désignant toutes les machines appartenant à un groupe multicast) afin de récupérer toutes les adresses de groupe du réseau local.

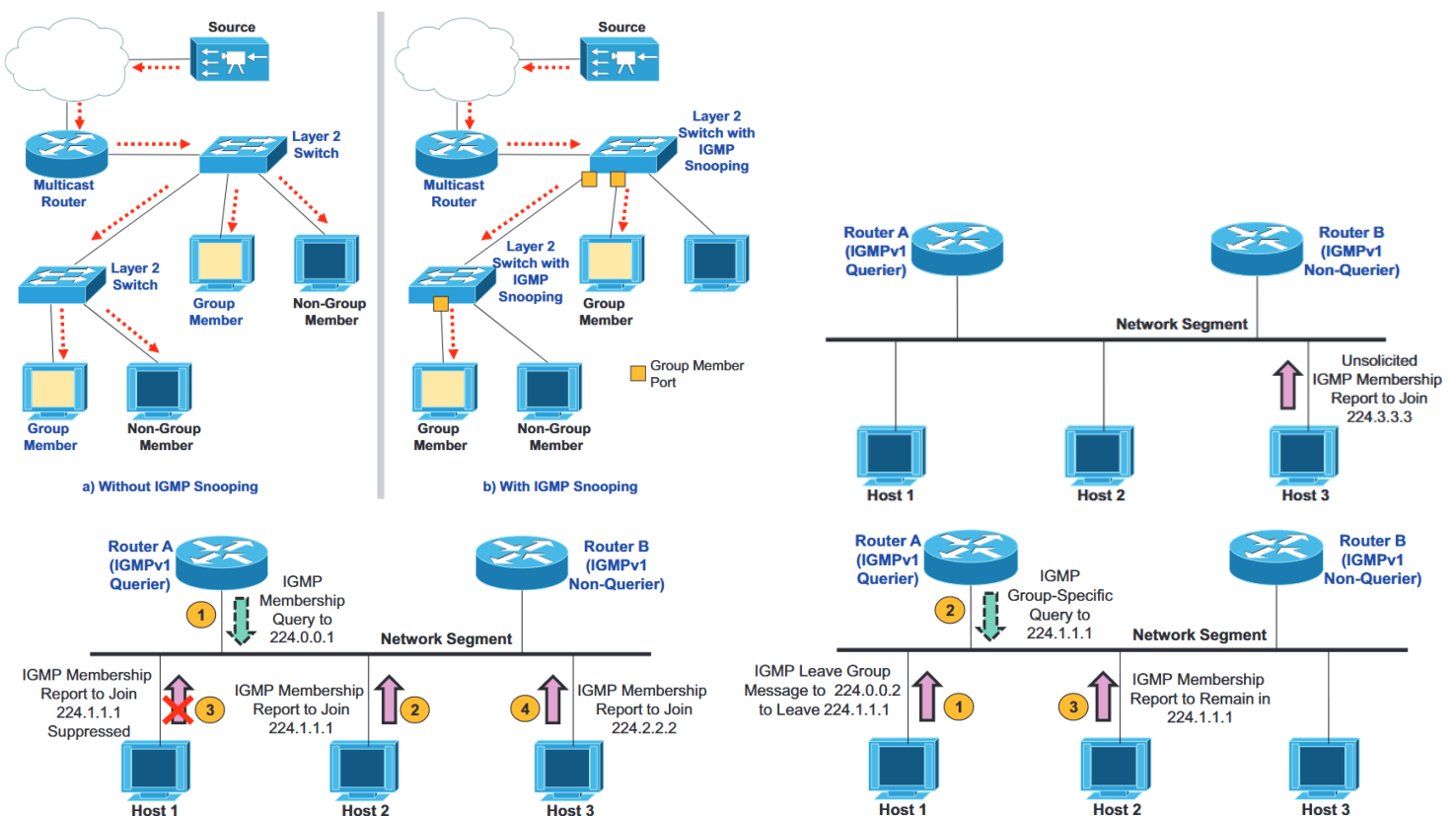
Attention : Un seul routeur doit s'occuper des paquets multicast sur le réseau local pour éviter de surcharger la bande passante. Si plusieurs routeurs sont présents, un seul est élu de manière simple :

- (a) Le routeur MR1 d'adresse IP 192.168.1.2 envoie un paquet *Membership Query* (type=0x11) sur le réseau local à l'adresse 225.13.8.2.
- (b) Le routeur MR2 d'adresse IP 192.168.1.5 reçoit le paquet. Comme l'adresse source du paquet est inférieure à sa propre adresse IP (192.168.1.2 < 192.168.1.5, en comparant octet par octet), MR2 devient inactif et cesse d'émettre des paquets IGMP.
- (c) Si, après 250 secondes, MR2 ne reçoit plus de paquets de MR1 (par exemple, en cas de panne de MR1), il redevient actif et recommence à émettre des paquets IGMP pour prendre le relais.
4. Si la station A fait toujours partie du groupe, elle répond au routeur avec un paquet IGMP *Membership Report*, et cette opération se répète indéfiniment. En revanche, si la station A est déconnectée du réseau, elle ne répondra plus aux requêtes du routeur. Si elle était la seule station appartenant au groupe, le routeur supprimera l'adresse multicast de sa table après 3 minutes et cessera de gérer ce groupe.

Remarque : Avant d'émettre une réponse, une station attend un temps aléatoire compris entre 0 et 10 secondes. Si elle reçoit un paquet d'une autre machine appartenant au même groupe, elle n'émet aucun paquet, car cela surchargerait inutilement le réseau.

5. Sur IGMPv2, lorsqu'une station quitte un groupe, elle émet un paquet IGMP *Leave Group* (type=0x17) vers l'adresse 224.0.0.2, qui désigne tous les routeurs. Pour vérifier qu'aucune station ne fait plus partie du groupe, le routeur envoie un paquet à l'adresse 225.13.8.2. Si aucune station ne répond, l'entrée correspondante est supprimée de son cache.

Remarque : Le même principe est utilisé avec IPv6, mais en utilisant le **protocole MLD** (*Multicast Listener Discovery*) à la place d'IGMP.



3 Routage du multicast avec PIM (*Protocol Independent Multicast*)

- **Objectif** : Envoyer des paquets multicast aux stations situées en dehors du réseau local et appartenant au même groupe, ainsi que recevoir leurs paquets. On s'intéresse donc uniquement aux routeurs. On appellera **source**, une station qui émet un paquet multicast pour un groupe G .
- **Principes d'un algorithme de routage multicast** :
 - Envoyer les données uniquement aux membres du groupe.
 - Optimiser les routes de la source aux récepteurs.
 - Maintenir des routes sans boucle pour éviter les trous noirs.
 - Ne pas concentrer tout le trafic sur un sous-ensemble de liens afin d'éviter les goulots d'étranglement.

Exemples : Flooding, Spanning Tree, RPF (Reverse Path Forwarding), Steiner Tree, Center-based Tree, etc.

- À noter, les **arbres de Steiner** sont davantage un outil théorique que pratique. Tandis que RPF propose d'acheminer rapidement les paquets en utilisant le chemin le plus court selon les tables de routage, l'arbre de Steiner vise à être économe en ressources, c'est-à-dire à occuper le moins de liens possible sur le réseau. Cependant, il relève d'un problème NP-difficile. Il est difficile à mettre en pratique, car il nécessite des calculs intensifs : si une machine rejoint ou quitte le groupe, l'arbre entier doit être reconstruit. De plus, il nécessite une vue globale de la topologie du réseau et cible un nombre minimal de liens, ce qui peut sous-utiliser le réseau et engendrer de la congestion.
- **PIM** est le protocole de routage multicast le plus populaire. Il fonctionne selon deux modes : PIM-SM (**Sparse Mode**, mode clairsemé) et PIM-DM (**Dense Mode**, mode dense) (ainsi que BIDIR-PIM, qui n'a pas été abordé). Ces modes se réfèrent au nombre de participants dans le groupe et à leur répartition géographique.
- Pour les deux modes, toutes les 30 secondes, les routeurs envoient sur leurs interfaces actives des messages *PIM Hello* pour maintenir le mécanisme de **découverte de voisins**. Ces messages contiennent une valeur de temporisation appelée *Holdtime*, généralement fixée à 105 secondes. Si un message *PIM Hello* n'est pas reçu d'un voisin avant l'expiration de ce délai, l'entrée correspondante est supprimée, et on considère que le routeur PIM n'est plus actif, ce qui signifie que le lien est rompu.

3.1 PIM-DM : Mode dense

Les abonnés sont **nombreux et regroupés dans une petite zone géographique**. Il y a donc une forte probabilité qu'un routeur souhaite recevoir les paquets multicast, ce qui justifie l'utilisation de l'**algorithme flood-and-prune** (inonder et élaguer).

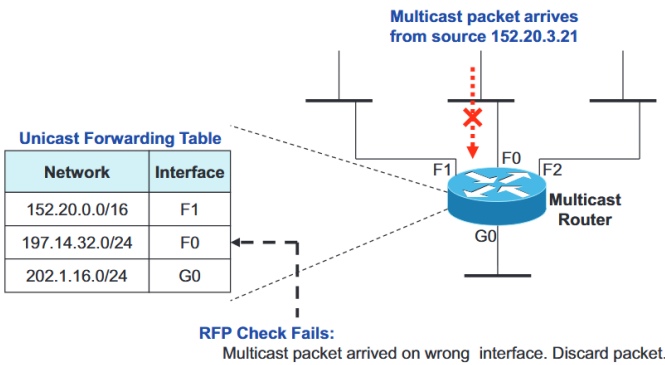
Exemple : Si des milliers de personnes regardent une conférence sur des réseaux voisins proches, le mode dense (PIM-DM) sera très efficace.

1. Une station A , appelée **source**, envoie son paquet vers le groupe G d'adresse 225.13.8.2.
2. Le routeur local MR1 reçoit le paquet sur son port I et le transmet sur chacun de ses autres ports (sauf I) vers MR2, MR3, etc. On parle alors d'**inondation** (*flooding*).
3. MR2 reçoit le paquet sur son interface J , mais avant de propager l'inondation en répétant la même opération, une vérification appelée RPF est effectuée.

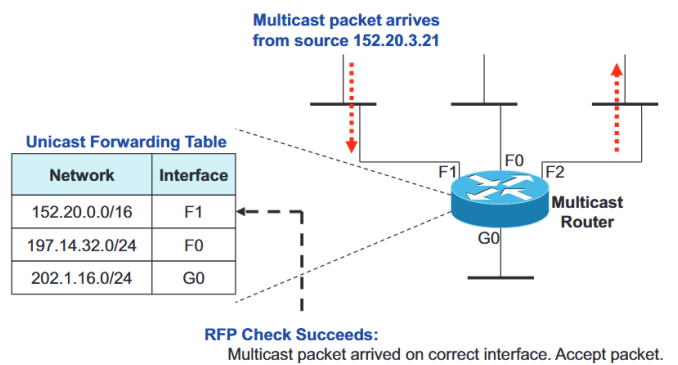
Le **Reverse-Path Forwarding** (RPF) permet, d'une part, d'obtenir le chemin le plus court et, d'autre part, d'éviter les boucles et d'empêcher que des paquets circulent indéfiniment, ce qui pourrait engendrer un trou noir. Son principe est simple :

- MR2 consulte sa table de routage unicast et détermine par quelle interface il enverrait un paquet s'il souhaitait contacter la station A .
- Si cette interface correspond à celle par laquelle le paquet a été reçu (ici J), l'inondation continue.
- Sinon, le paquet est rejeté, et un message *prune* est envoyé pour indiquer au nœud MR1 de ne plus nous envoyer de trafic pour ce groupe.
- **Remarque** : Il est nécessaire de supposer que les routes sont symétriques pour que ce mécanisme fonctionne.

RPF Check Fails:



RPF Check Succeeds:



4. Si MR2 reçoit sur tous ses ports un message *prune*, c'est-à-dire qu'il n'a aucune station pour le groupe 225.13.8.2, il enverra par l'interface de réception (ici *J*) un message **prune** pour se retirer de l'arbre de distribution multicast. On parle alors d'**élagage** (on coupe une branche de l'arbre). MR1 désactivera ce port pendant une durée *T* pour le groupe concerné.
- Remarque 1 :** Les messages d'élagage sont envoyés à l'adresse 224.0.0.2 (tous les mrouteurs). Ainsi, si un autre mrouteur sur le même réseau souhaite continuer à communiquer avec le groupe, il recevra ce message et enverra un message *join* pour indiquer de ne pas supprimer l'entrée du cache.

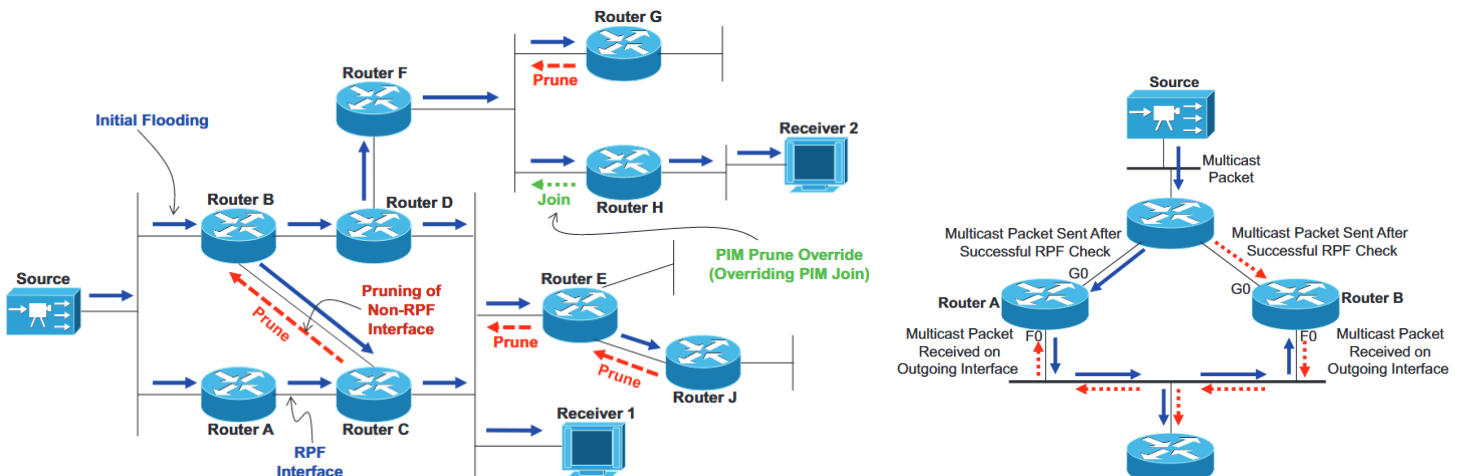
Remarque 2 : Pour éviter la duplication de paquets (c'est-à-dire deux mrouteurs envoyant le même paquet à un troisième mrouteur), un message **assert** est envoyé pour résoudre la collision. Ce message contient une métrique (distance entre la source et le mrouteur). Le mrouteur avec la métrique la plus faible continuera à faire partie de l'arbre, tandis que l'autre désactivera son interface. Si les métriques sont égales, celui avec l'adresse IP la plus élevée remporte l'élection.

5. Dans le cas où une station appartenant à une branche a été coupée et qu'une station souhaite maintenant rejoindre le groupe, un paquet *PIM Graft* est envoyé en aval. On parle de **greffage** (*grafting*).
- Remarque :** On peut aussi simplement attendre que le timer expire, et une nouvelle inondation aura lieu.

6. A l'expiration du timer, rebelote, inondation, messages *prune*, etc.

L'algorithme du **flood-and-prune** permet de distribuer le trafic multicast et de construire un arbre enraciné à la source appelé **Center-Based Tree**. On peut aussi parlé de SRT (*Source-rooted Tree*) ou SPT (*Shortest-Path Tree*). Avec un tel arbre, on obtient une meilleure utilisation du réseau, car chaque source construit son propre arbre couvrant (sans liens ciblés surchargés), et les paquets sont livrés plus rapidement (en empruntant les chemins les plus courts).

Remarque : L'élagage et le greffage sont récursifs !



3.2 PIM-SM : Mode Sparse

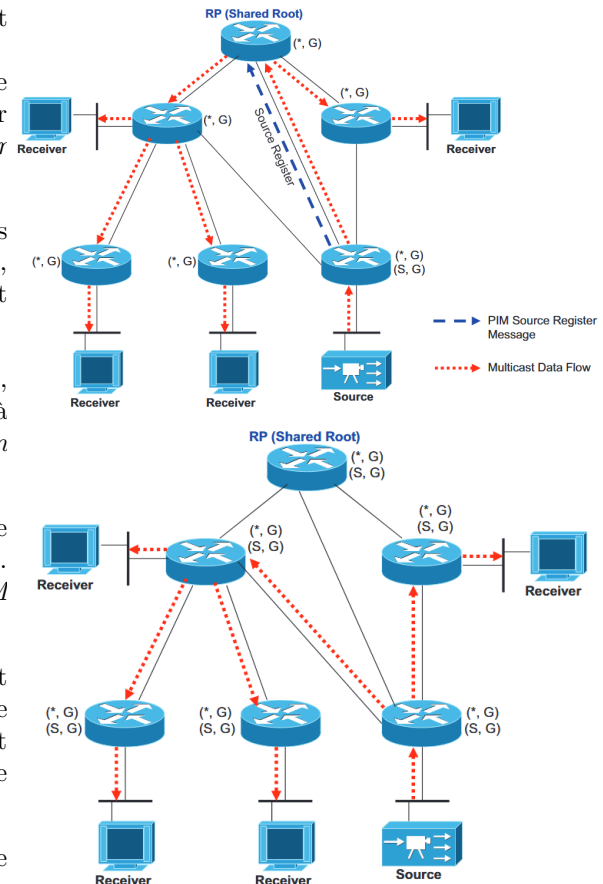
Les abonnés sont peu nombreux et géographiquement dispersés. Cela implique une forte probabilité qu'un routeur ne souhaite pas recevoir de paquets multicast. Pour optimiser la transmission, un **Point de Rendez-Vous (RP)** est utilisé afin de centraliser la gestion des groupes multicast.

Remarque : Il peut y avoir plusieurs RP.

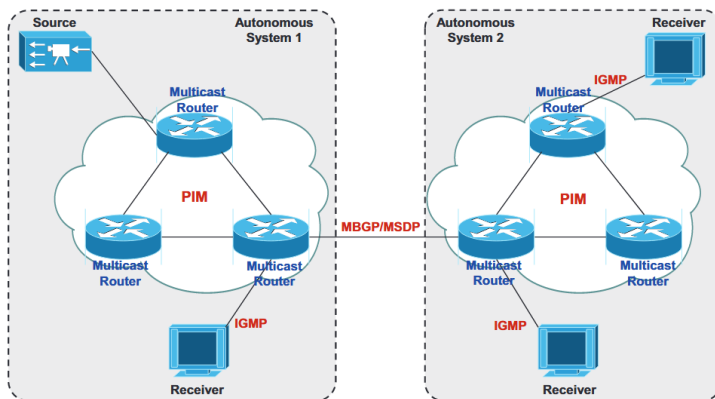
Exemple : Si une centaine de joueurs sont éparpillés un peu partout dans le monde, le mode clairsemé (PIM-SM) sera plus

judicieux que le mode dense pour ne pas inonder tout internet.

1. Une station *A*, appelée **source**, envoie un paquet vers le groupe *G* d'adresse 225.13.8.2.
2. Le routeur multicast local **DR** (*Designated Router*) encapsule le paquet reçu dans un message *PIM Register* et l'envoi en unicast au routeur **RP**.
Remarque : Pour connaître l'adresse IP du RP, on utilise des mécanismes tels qu'une adresse statique (comme pour les serveurs racines DNS), le protocole *Bootstrap Router (BSR)* ou encore le protocole *Auto-RP*.
3. Le RP reçoit le paquet et envoie un message *PIM Join* vers la source, ajoutant une nouvelle racine à l'arbre. Ensuite, le paquet envoyé par la station *A* sera diffusé dans tout l'arbre.
4. Un **arbre partagé unidirectionnel** est alors construit, enraciné au niveau du RP. Cet arbre $(*, G)$ est formé à partir des récepteurs qui envoient des messages *PIM Join* vers le RP.
5. Si une station *B* souhaite recevoir le trafic multicast de la source *A*, elle en informe son routeur multicast local. Dès lors, celui-ci enverra périodiquement des messages *PIM Join* pour rester dans l'arbre partagé.
6. Lorsque la station *B* quitte le groupe, son routeur multicast envoie un paquet *PIM Prune* au routeur RP pour l'exclure de l'arbre et ne plus recevoir le trafic. Bien sûr, on peut aussi simplement attendre l'expiration du timer dans le cache du RP.
7. Pour des raisons d'optimisation, il est également possible de bâtir un **Shortest Path Tree (SPT)**, comme avec le RPF du mode dense. Pour ce faire, la station *B* doit simplement envoyer un message *PIM Join* vers la station *A*, puis un message *PIM Prune* au RP.



4 Vue globale



5 Références

